



**PLANTUSUCU (Plantas y Suculentas)**



**CENTRO  
UNIVERSITARIO  
VICENTE LÓPEZ**

# **PROYECTO: INVENTARIO DE UN VIVERO**

**Francisco Antonelli  
Prácticas Profesionales Supervisadas (PPS)  
Tecnatura Universitaria Superior en Sistemas Informáticos  
2025**

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>INFORME FINAL</b>               | <b>2</b> |
| 1. Introducción                    | 2        |
| 2. Contexto y Problemática         | 2        |
| 3. Objetivos del Proyecto          | 3        |
| 3.1 Objetivo General               | 3        |
| 3.2 Objetivos Específicos          | 3        |
| 4. Marco Teórico                   | 3        |
| 4.1 Arquitectura en Capas          | 3        |
| 4.2 Base de Datos Relacional       | 4        |
| 5. Análisis y Diseño del Sistema   | 4        |
| 5.1 Modelo Entidad–Relación        | 4        |
| 5.2 Diagrama de Clases             | 5        |
| 6. Descripción Técnica del Sistema | 5        |
| 6.1 Tecnologías Utilizadas         | 5        |
| 6.2 Estructura del Proyecto        | 6        |
| 7. Funcionalidades Implementadas   | 6        |
| 7.1 Gestión de Usuarios            | 6        |
| 7.2 Gestión de Productos           | 6        |
| 7.3 Gestión de Ventas              | 6        |
| 7.4 Reportes                       | 7        |
| 8. Pruebas Realizadas              | 7        |
| 9. Cronograma del Proyecto         | 8        |
| 10. Resultados Obtenidos           | 8        |
| 11. Limitaciones del Sistema       | 9        |
| 12. Conclusión                     | 9        |

# INFORME FINAL

## 1. Introducción

El informe describe el desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión para un vivero llamado PLANTUSUCU.

El proyecto fue realizado en el marco de las Prácticas Profesionales Supervisadas, con el objetivo de aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera en un entorno real.

El sistema fue desarrollado como aplicación de escritorio utilizando Python, PyQt6 para la interfaz gráfica y PostgreSQL como sistema de base de datos.

## 2. Contexto y Problemática

En una primera etapa se desarrolló un sistema básico de inventario que permitía:

- Registrar productos
- Modificar stock
- Eliminar productos
- Almacenar información en base de datos

Sin embargo, el sistema no contemplaba:

- Registro de ventas
- Actualización automática de stock
- Generación de reportes
- Análisis estadístico del negocio

Esto generaba una limitación operativa y de control administrativo.

## 3. Objetivos del Proyecto

### 3.1 Objetivo General

Ampliar el sistema de inventario existente mediante la incorporación de un módulo de ventas y reportes, manteniendo una arquitectura modular y escalable.

### 3.2 Objetivos Específicos

- Implementar un sistema de ventas tipo carrito.
- Actualizar automáticamente el stock.
- Generar reportes diarios y por rango de fechas.
- Incorporar gráficos estadísticos.
- Mejorar la experiencia de usuario.

## 4. Marco Teórico

### 4.1 Arquitectura en Capas

El sistema fue desarrollado utilizando una arquitectura por capas que separa:

- Interfaz gráfica (UI)
- Capa de aplicación (Servicios/Casos de uso)
- Dominio (entidades)
- Persistencia (repositorios)

Esta separación mejora:

- Mantenibilidad
- Escalabilidad
- Testeabilidad



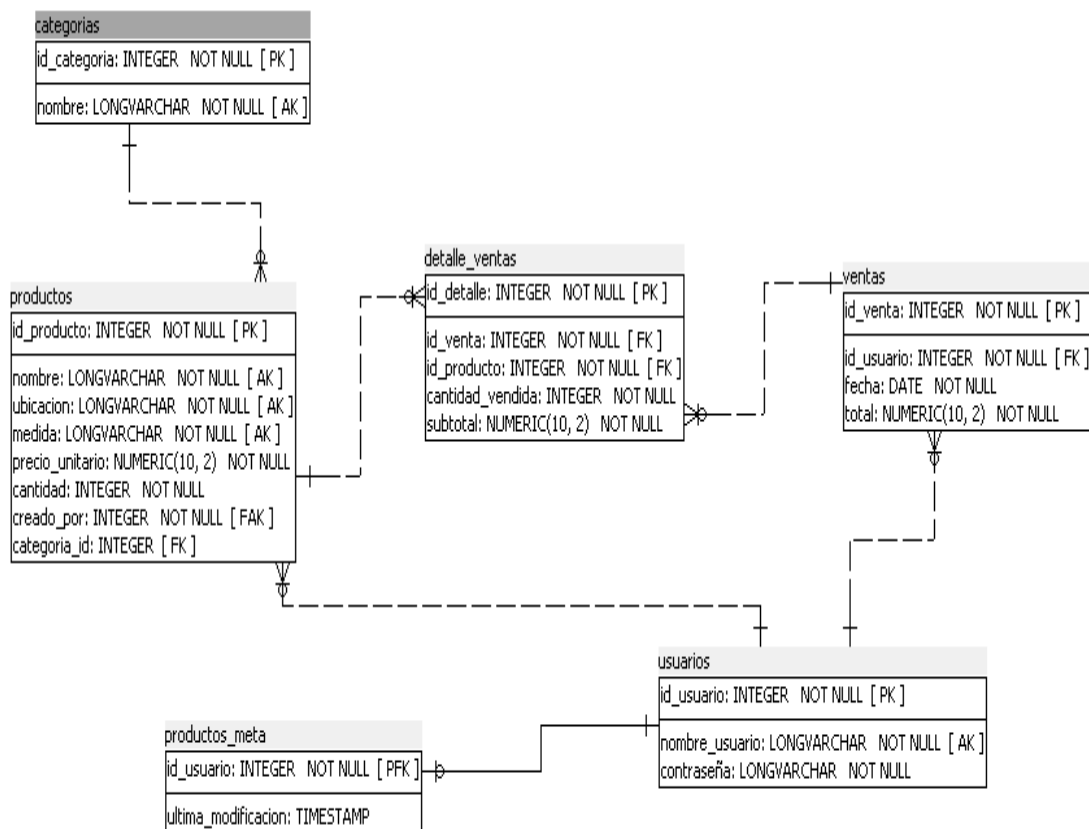
## 4.2 Base de Datos Relacional

Se utilizó una base de datos relacional implementada en PostgreSQL, permitiendo:

- Integridad referencial
- Relaciones entre entidades
- Consultas estructuradas eficientes

## 5. Análisis y Diseño del Sistema

### 5.1 Modelo Entidad–Relación

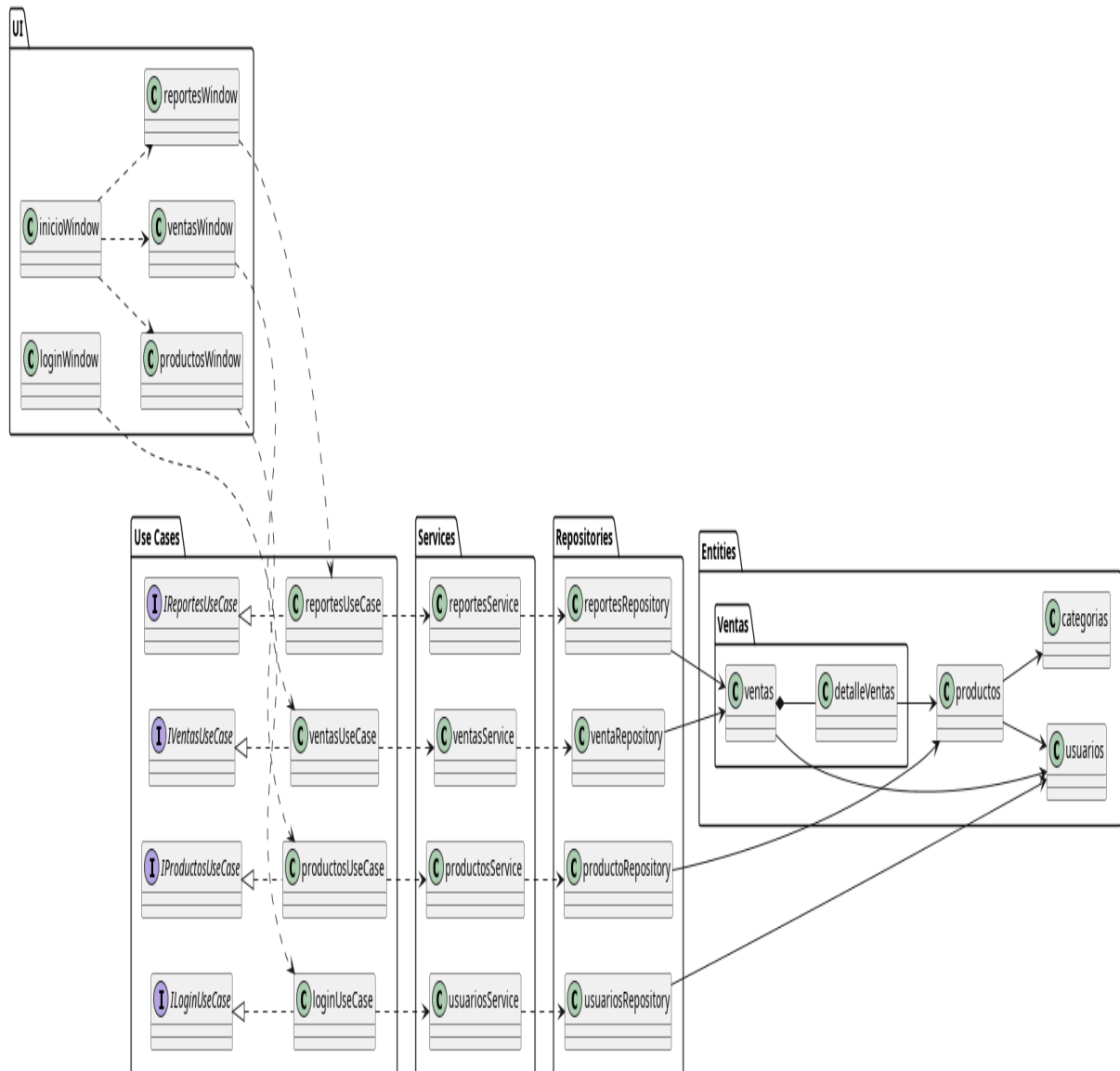


Entidades principales:

- Usuario
- Producto
- Categoría
- Venta

- DetalleVenta

## 5.2 Diagrama de Clases



## 6. Descripción Técnica del Sistema

### 6.1 Tecnologías Utilizadas

- Python 3
- PyQt6

- PostgreSQL
- Matplotlib
- Arquitectura en capas

## 6.2 Estructura del Proyecto

Se organizó el código en módulos:

- /ui
- /use\_cases
- /domain
- /repositories
- /db
- /services
- /validators
- /tests

Esta organización permite mantener responsabilidades claramente definidas.

## 7. Funcionalidades Implementadas

### 7.1 Gestión de Usuarios

- Registro
- Inicio de sesión
- Asociación de datos por usuario

### 7.2 Gestión de Productos

- Alta, modificación y eliminación
- Control de stock
- Organización por categorías

### 7.3 Gestión de Ventas

- Carrito dinámico
- Validación de stock

- Cálculo automático de totales
- Persistencia de la venta

## 7.4 Reportes

- Reporte diario
- Búsqueda por rango de fechas
- Gráficos de:
  - Ventas mensuales
  - Productos más vendidos
  - Stock por categoría
  - Stock de productos

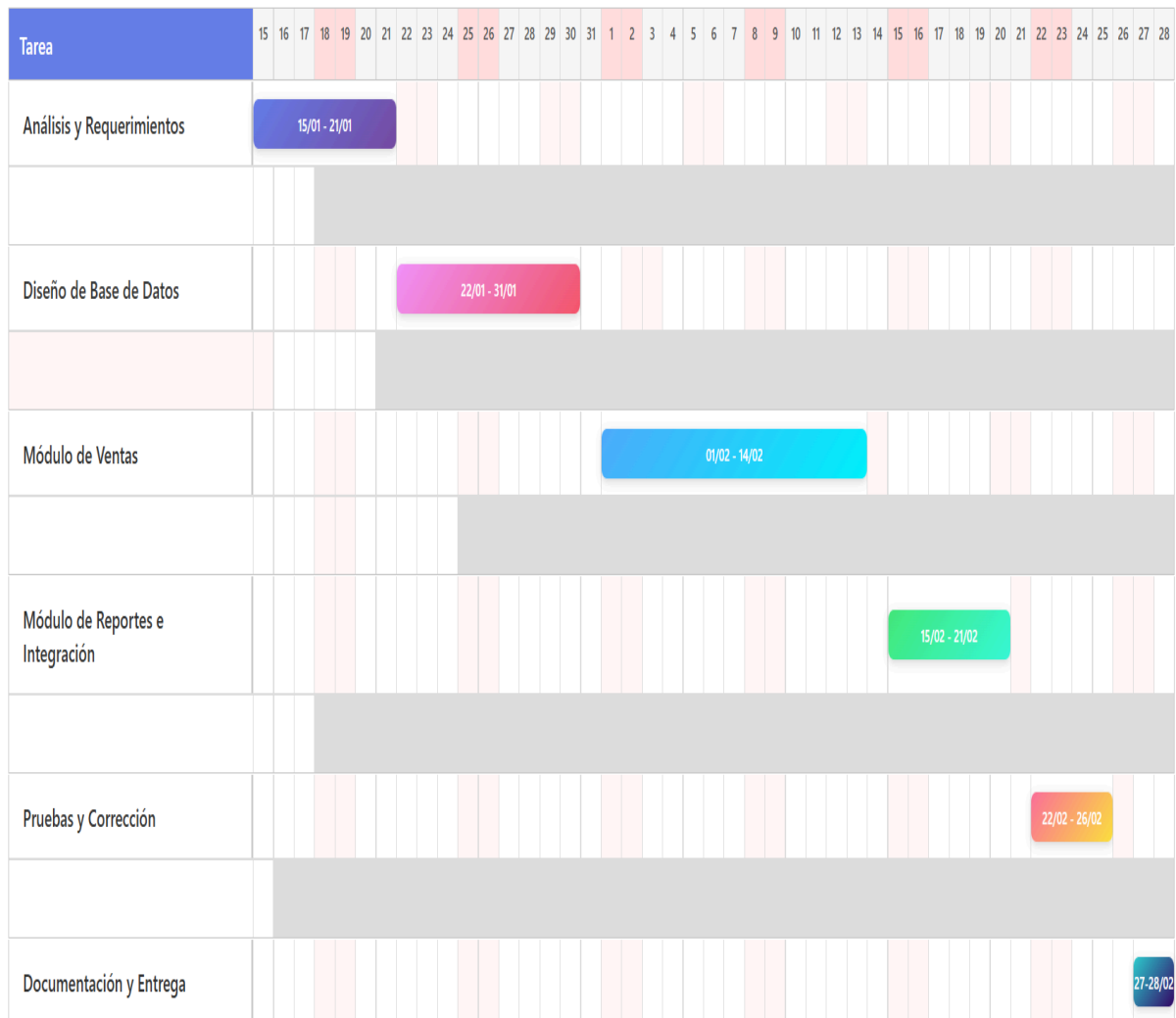
## 8. Pruebas Realizadas

Se realizaron pruebas de:

- Validación de formularios
- Registro y login
- Persistencia de ventas
- Consistencia de stock
- Generación de reportes vacíos
- Cálculos monetarios



## 9. Cronograma del Proyecto



## 10. Resultados Obtenidos

El sistema logró:

- Automatizar el registro de ventas
- Reducir errores manuales
- Mejorar el control del stock
- Proveer información estadística clara
- Mantener una arquitectura escalable

## 11. Limitaciones del Sistema

- No incluye facturación electrónica.
- No integra medios de pago.
- No posee versión web o móvil.
- No contempla multiempresa.

## 12. Conclusión

El proyecto permitió aplicar conocimientos de:

- Programación orientada a objetos
- Arquitectura de software
- Bases de datos relacionales
- Diseño de interfaces gráficas
- Gestión de proyectos

La experiencia resultó fundamental para comprender el ciclo completo de desarrollo de un sistema real, desde la planificación hasta la implementación y pruebas.